

麦格纳动力总成（江西）有限公司

技 术 协 议 书

（能碳智能管理平台）

项目名称：能碳智能管理平台项目

甲方：麦格纳动力总成（江西）有限公司

乙方：

1. 项目名称

项目名称：	能碳智能管理平台项目
-------	------------

2. 乙方的资质要求

2.1 乙方应具备如下资质要求：

2.1.1 乙方具有独立法人资格，具有签订和履行合同能力；

2.1.2 乙方应具有在从事能碳平台运行工作的专业能力与经验。乙方具有申请过或者正在申请绿色工厂的资质；乙方具有政府案例或平台项目取得政府的认可，两者满足其中一项。

2.1.3 在签订技术规范书之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

3. 技术描述

甲方拟委托乙方开发能碳智能管理平台，平台应满足包括但不限于以下要求：

符合核算和能源的标准要求：ISO 14067、ISO 14064、GHG Protocol、《GB/T 2589 综合能耗计算通则》等标准要求，按照国家及江西省对于能源管理最新的政策要求及环保和能源部门的有关要求进行工作。

3.1 平台核心功能模块

功能模块	功能子项	功能描述与要求
1. 能耗查询	多源能耗数据接入	支持电、气、热、水、绿电等各类能源数据的实时采集与接入，覆盖设备、产线、车间、工厂多级结构。
	实时监测与历史追溯	提供2.5D/3D可视化看板，支持能耗曲线、状态监测（运行/待机/停机）、异常预警，支持历史数据查询与对比分析。
2. 能源消费量和强度计算	综合能耗计算	依据《GB/T 2589 综合能耗计算通则》，自动计算企业、车间、产品的综合能耗、单位产值能耗、单位产品能耗等。
	强度指标分析	支持碳排放强度、能耗强度等多维度指标计算，符合绿色工厂评价要求。
3. 能源消费分析与用能策略推荐	用能结构分析	分析能源消费结构、成本构成、能效分布，识别高耗能环节、出具节能报告。
	智能策略推荐	基于AI算法推荐节能措施、清洁能源替代方案、用能调度优化策略，其中AI数据库可升级，满足自我学习的升级的要求。

功能模块	功能子项	功能描述与要求
4. 能效对标	多维度对标	支持工序、设备、产品、同行业对标分析，符合节能目标考核要求。
	班组/设备能效对比	支持同工序不同班组、同类型设备能效对比，自动生成能效报表。
5. 能流分析	能流图展示	支持桑基图、能源平衡表等形式展示能源流动全貌，识别能源损失环节。
	能效损失分析	分析能源转换、输配、使用环节的能效损失，提出优化建议。
6. 能效平衡与优化	工艺参数优化	基于大数据与AI模型，优化设备运行参数、工艺路线，实现能效最大化。
	能源调度优化	支持多能源协同调度，实现能源供需平衡与成本最优。
7. 用能与碳排放预算 管理	预算编制与跟踪	支持年度/月度用能与碳排放预算编制、执行跟踪、偏差预警与动态调整。
	预测分析	基于历史数据与AI预测模型，预测未来用能与碳排放趋势。
8. 碳排放核算	多范围核算	支持范围一、二、三碳排放自动核算，符合ISO 14064、GHG Protocol等标准。
	碳源追踪与预警	动态展示碳源构成、排放强度，支持超排预警与溯源分析。
9. 碳足迹核算	LCA建模与核算	支持基于BOM的产品碳足迹建模，符合ISO 14067、GB/T 24067等标准。
	报告自动生成	自动生成碳足迹报告，支持敏感性分析、不确定性分析、碳标识生成。碳足迹报告可直接交给甲方的客户查阅。

3.2 技术与服务要求

要求	描述
1. 系统对接	1. 支持从 PLM 抓取 BOM 表信息、支持能源管理系统等现有系统对接，提供 API 接口，并支持离线数据收集。 2. 须包含与所需对接业务系统的取数服务费用
2. 数据管理	支持数据清洗、转换、封装、推送，具备多源数据校验与一致性比对能力。
3. 安全要求	支持统一身份认证及域认证、双因子认证、权限管理、数据加密、日志审计。

4. 性能要求	支持分钟级数据采集。
5. 多语言支持	支持中英文界面与报告输出。
6. 交付成果	1. 完成平台定制开发、数据库内嵌、模型预制与系统部署。 2. 提供用户培训。
7. 实施周期	最长 6 个月完成开发与部署。
8. 模型预制	内置 1-2 个典型汽车零部件产品碳足迹模型与 BOM 模板。
9. 背景数据库	集成 Ecoinvent、EF 等权威数据库，提供正版合规授权文件。
10. AI 平台	1. 提供在阿里云上满足能碳平台正常运行的 AI 最小配置，并将配置添加到报价中（该报价为 1 年的费用）。 2. 该 AI 最小配置除满足现阶段要求外，还需能满足未来的平滑扩展和迭代需求。 3. 须提供阿里云平台 AI 的安装、部署及配置管理等。 4. 可对开发的 AI 智能体后台进行 token 的监控、管理和优化。
11. 免费维保期	验收后 1 年免费技术支持、故障处理、系统优化与培训。
12. 续费服务	年运维费用不超过项目总费用的 10%，包含系统维护、性能优化、应急响应等。
13. 持续支持	提供行业动态分享、免费培训、功能迭代支持。
14. 相关标准	核算标准： ISO 14067、ISO 14064-1、GHG Protocol 能源标准： GB/T 2589

3.3 保密与知识产权

3.3.1 保密条款

乙方对在项目实施过程中接触到的甲方所有数据（包括但不限于能耗数据、碳数据、因子库、生产工艺、供应商信息、客户信息）负有严格保密义务。

未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露或使用上述数据。

本项目结束后，保密义务持续有效。

3.3.2 知识产权

甲方提供的企业自有因子库、历史数据等，其知识产权归甲方所有。

乙方原有平台产品的知识产权归乙方所有，甲方享有本项目的永久使用权。
AI模型训练过程中产生的中间数据和模型参数归甲方所有。

4. 交付期

自乙方进场提供服务起交付期最长6个月，具体以商务合同约定为准。

5. 服务质量保证

项目	服务内容
质保期	项目验收通过后提供 <u>壹</u> 年免费质保
软件升级	质保期内免费提供软件版本升级、BUG修复、排放因子库更新
技术支持	7×24小时技术支持热线；故障响应时间 ≤ 30分钟
故障解决	一般故障4小时内解决；重大问题24小时内给出解决方案并推进处理
第三方认证支持	验收后一年内，如因系统计算逻辑问题导致未能通过第三方碳核查，乙方免费负责整改直至通过

6. 服务要求

- 6.1 乙方应在甲方规定时间内向甲方提供必要的技术服务及咨询服务。
- 6.2 服务过程中，乙方技术部门将与甲方相关部门进行热线联系，随时交换意见，以最大限度地满足甲方的要求。

7. 平台基础要求

- 7.1 乙方提供软硬件需从正规渠道购买，如发现异常，所造成的任何损失由乙方承担。
- 7.2 乙方提供的IT软硬件型号和版本需提前与甲方IT沟通，如未经沟通擅自提供，所造成的变更和损失由乙方承担。
- 7.3 乙方提供的软硬件最终用户为“麦格纳动力总成（江西）有限公司”。
- 7.4 乙方在甲方设备上安装的任何商用软件必须有正版授权许可（包括但不限于操作系统、数据库和应用软件等）。
- 7.5 除项目范围内的软件外，不允许安装任何其他软件，尤其是无授权或破解软件，一经发现所造成的任何商业纠纷或损失由乙方承担；特殊情况下，如需安装其他软件

需与甲方IT沟通，确认合规的情况下方可安装。

7.6 乙方在未经甲方IT授权的情况下，不得擅自接入甲方设备和网络，如造成损失由乙方负责。

7.7 所有需使用IP地址设备，须同甲方沟通后由甲方提供，乙方不得擅自设置，如造成的后续变更及产生的费用均由乙方承担。

7.8 维护期内乙方需及时向甲方发布相关应用平台的安全更新信息，并主动进行修复。

7.9 甲方会不定期对服务器进行漏洞扫描和补丁更新，如发现漏洞乙方需及时修复并提供技术支持，确保修复后应用系统可正常运行。

7.10 所有的软件及应用等都须使用最新或次新版本，以避免常规漏洞。

7.11 操作系统如Linux，必须使用免费开源Linux，例如:Rocky Linux 9、ubuntu 22及以上版本。

7.12 应用平台需支持Windows域控，可通过Windows域用户登录应用系统，并支持二次认证。

7.13 如果应用系统涉及网站，需开启HTTPS、TLS1.2及以上。

7.14 应用系统需OpenJDK环境，不能使用Oracle Java或JDK环境。

7.15 提供完整的系统拓扑图。

7.16 提供完整的软硬件清单、版本及配置信息等。

8. 生效及其他

8.1 本协议自双方盖章后与商务合同一并生效。本协议由甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

8.2 乙方应当据此本技术协议约定的内容和范围进行报价，为避免歧义，双方同意，本技术协议的任何内容均不构成任何一方必须签署其他商务合同、发出订单或以任何方式执行采购项目的承诺。但如果甲方与乙方签订了本技术协议项目的商务合同，则本技术协议将作为双方后续签订的商务合同的附件，本技术协议与商务合同中约定不一致的，以商务合同约定的内容为准。

甲方：

麦格纳动力总成（江西）有限公司

代表签字：

日期：

乙方：

代表签字：

日期：